

GEO-31 – Geologia de Engenharia / 1º Semestre de 2026
Prof. Paulo Hemsí e Prof. J.A. Schiavon
2ª Prova Bimestral – Civil-28
20 de junho de 2026

Instruções:

- Duração da prova: **2:30 h** ininterruptas.
 - A prova deve ser feita sem nenhum tipo de consulta.
 - Enviar sua resolução (fotografada/escaneada) por e-mail (phemsi@yahoo.com.br paulosh@ita.br e shiavon@ita.br) até as 19:00 h de hoje.
-

1) Considere as afirmativas a seguir sobre a amostragem de solos e rochas para ensaios de laboratório.

(I) A amostra indeformada tem como objetivo preservar o índice de vazios e o teor de umidade do solo no campo; ela pode ser obtida pela cravação cuidadosa de um tubo de paredes finas (amostrador Shelby) ou pelo corte manual de um bloco no local de interesse.

(II) A amostra deformada, obtida por sondagem a trado, é adequada para ensaios de resistência ao cisalhamento em seu estado natural, pois o solo coletado em saco plástico preserva a estrutura e a cimentação originais do material no campo.

(III) Em solos estruturados, como os solos lateríticos macroporosos, a cravação do amostrador Shelby pode destruir parcialmente a estrutura de torrões cimentados, o que significa que mesmo uma "amostra indeformada" pode não representar fielmente o comportamento do solo em campo — especialmente no que se refere à colapsibilidade.

(IV) Corpos de prova produzidos a partir de amostras deformadas podem ser utilizados para ensaios de resistência e deformabilidade quando o material é compactado no laboratório até as condições de densidade e umidade desejadas, simulando o comportamento do solo compactado em aterros.

Assinale a sequência correta:

- a) V, V, V, V. b) V, F, V, V. c) F, V, F, V. d) V, F, F, V. e) F, F, V, F

2) Um engenheiro precisa determinar a condutividade hidráulica de duas camadas distintas em um mesmo furo de sondagem: uma camada arenosa a 4 m de profundidade (acima do NA) e uma camada argilosa a 10 m de profundidade (abaixo do NA).

- (a) Indique o tipo de ensaio de permeabilidade mais adequado para cada camada — ensaio a carga constante ou a carga variável (*slug test*) — e justifique sua escolha com base nas características de permeabilidade esperadas para cada tipo de solo.
- (b) No ensaio a carga variável (*slug test*), a interpretação do coeficiente de permeabilidade baseia-se no monitoramento do nível dinâmico da água em função do tempo após a perturbação brusca do nível d'água no furo. Explique conceitualmente por que um solo argiloso apresenta recuperação lenta do nível d'água e um solo arenoso apresenta recuperação rápida, relacionando ao coeficiente de permeabilidade k de cada material.
- (c) O engenheiro também precisa avaliar a permeabilidade do maciço rochoso subjacente, identificado na sondagem rotativa abaixo de 15 m. Indique o ensaio mais adequado para essa finalidade e descreva brevemente seu princípio de funcionamento.

3) Um engenheiro recebe o seguinte perfil geotécnico para o projeto de fundações de um edifício de 15 andares: 0 a 3 m — aterro heterogêneo com entulho; 3 a 10 m — argila orgânica muito mole ($N_{SPT} = 0$ a 2 golpes/30 cm); 10 a 18 m — areia fina medianamente compacta ($N_{SPT} = 12$ a 20 golpes/30 cm); 18 a 25 m — argila siltosa rija ($N_{SPT} = 15$ a 23 golpes/30cm); abaixo de 25 m — rocha alterada com recuperação crescente na sondagem rotativa. O nível d'água está a 2 m de profundidade.

- (a) Avalie a viabilidade de fundação direta (sapata) para este edifício, discutindo os dois principais problemas geotécnicos que inviabilizam essa solução com base no perfil apresentado e nas classificações de consistência da NBR 6484/2020.
- (b) O engenheiro propõe estacas hélice contínua apoiadas na camada de areia (entre 10 e 18 m). Um colega sugere levar as estacas até a argila rija (18 a 25 m). Compare as duas soluções em termos de mecanismo de transferência de carga, risco de recalque diferencial e adequação ao perfil apresentado. Indique qual solução você recomendaria e por quê.
- (c) Considerando que o terreno é marginal a um curso d'água e que há risco de variação do nível freático, discuta como essa variação pode afetar o comportamento da argila orgânica muito mole (adensamento, recalque) e quais implicações isso tem para o projeto de fundações mesmo quando as estacas estão apoiadas em camadas mais profundas.

4) A respeito do elemento de fundação “Tubulão”:

- a) Defina o tipo de fundação em que se enquadra, quanto ao modo de transmissão da carga, e outros fatores relevantes;
- b) Faça um desenho de tubulão, mostrando a geometria usual e as nomenclaturas das partes que constituem o elemento;
- c) Descreva os métodos construtivos usuais para execução de um tubulão, tanto em solo não saturado, quanto abaixo do lençol freático, destacando as particularidades necessárias em cada situação.

5) Em fevereiro de 2023, a cidade de São Sebastião (SP) foi afetada por um evento pluviométrico extremo que desencadeou múltiplos movimentos de massa, causando centenas de vítimas. Com base nos conceitos apresentados em aula:

- (a) Diferencie conceitualmente três tipos de movimento de massa, escorregamento translacional, corrida de detritos e rastejo, e explique quais podem ter ocorrido simultaneamente no evento. Para cada um, indique a principal causa desencadeante, a velocidade do movimento e o tipo de material predominantemente envolvido.
- (b) As encostas naturais possuem, em geral, fatores de segurança próximos a 1. Explique por que isso ocorre do ponto de vista geológico e geomorfológico, e discuta o papel da chuva intensa como "gatilho" do movimento, abordando dois mecanismos físicos distintos pelos quais a precipitação reduz o fator de segurança de uma encosta.
- (c) Muitas das encostas afetadas em São Sebastião apresentavam ocupação humana irregular no topo e cortes na base para abertura de vias. Com base nas causas externas dos movimentos de massa discutidas em aula, explique como cada uma dessas intervenções contribui para a redução do fator de segurança, indicando as forças e parâmetros envolvidos.

6) Para a construção de uma pista de pouso em uma planície de depósito sedimentar em argila mole:

- a) Que método(s) de investigação de campo você recomendaria para obtenção do parâmetro de resistência da argila mole para projeto?

- b) Que método(s) geotécnico(s) seria(m) recomendável(is) para obtenção dos parâmetros de compressibilidade (deformabilidade) da argila mole?

7) O corte mostrado na figura abaixo vai ser realizado em um maciço rochoso fraturado. O plano de escorregamento se encontra indicado na figura ($\alpha = 35^\circ$). Admita o peso específico do maciço, $\gamma_{\text{maciço}}$, 25 kN/m^3 , e que o maciço não tem água:

- (a) Supondo um ângulo de atrito de 25° no plano de ruptura, calcule o fator de segurança (FS) (Figura “a”). (OBS: os cálculos são feitos por metro perpendicular ao papel).
- (b) Calcule qual seria o valor da força T no tirante (por metro) (Figura “b”) necessária para FS = 1,5, sendo o ângulo de inclinação do tirante em relação ao plano de escorregamento $\beta = 45^\circ$.
- (c) Existindo a presença de água no plano de ruptura e na fratura vertical: (b1) faça um desenho de como atuam as pressões d’água e forças resultantes no bloco; (b2) explique qualitativamente o efeito da presença de água na estabilidade.

